

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

院系: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ 级 \_\_\_\_ 班

# 大 连 理 工 大 学

课 程 名 称: 线性代数与解析几何 试卷: A 考试形式: 闭卷

授课院 (系): 数学科学学院 考试日期: 2018 年 6 月 27 日 试卷共 6 页

|     | 一  | 二  | 三 | 四 | 五 | 六  | 七  | 八 | 九 | 总分  |
|-----|----|----|---|---|---|----|----|---|---|-----|
| 标准分 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 100 |
| 得 分 |    |    |   |   |   |    |    |   |   |     |

装

得 分 一 (每小题 3 分, 共 30 分) 填空题

1. 设  $\mathbf{a} = (1, 2, 3)^T$ ,  $\mathbf{b} = (1, -1, 2)^T$ , 则  $\mathbf{ab}^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix}$

2. 设  $\mathbf{A}$  为三阶方阵,  $|\mathbf{A}| = 2$ , 将  $\mathbf{A}$  的 1, 3 行对调后得到  $\mathbf{B}$ , 再将  $\mathbf{B}$  的第 2 行加到第 3 行

得到  $\mathbf{C}$ , 则  $\begin{vmatrix} \mathbf{A}^* & \mathbf{O} \\ \mathbf{B}^T & \mathbf{C}^{-1} \end{vmatrix} = \underline{-2}$

订

3.  $\begin{vmatrix} k & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{k+6}$

4. 设方阵  $\mathbf{A}$  满足  $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} - 5\mathbf{E} = \mathbf{O}$ , 则  $(\mathbf{A} - 3\mathbf{E})^{-1} = \underline{\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{E})}$

5. 设  $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} k & 2 & 2 & 2 \\ 2 & k & 2 & 2 \\ 2 & 2 & k & 2 \\ 2 & 2 & 2 & k \end{bmatrix}$ ,  $r(\mathbf{A}) = 3$ , 则  $k = \underline{-6}$

线

6. 向量  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$  在基  $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  下的坐标向量为  $\underline{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$

7. 设  $f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2kx_1x_2 - 2kx_2x_3$  为正定二次型, 则  $k$  需

满足  $0 < k < 1$

8. 设三阶方阵  $A$  与  $B$  相似,  $|A|=0, |A-3E|=0, r(E-B)=2$ , 则  $A$  的相似标准形

为  $\begin{bmatrix} 3 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$  (注: 3,1,0 的次序可变)

9. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$ , 三元列向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 而向量组  $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$

线性相关, 则  $k = \underline{2}$

10. 设  $A$  为三阶方阵,  $A^2 - A - 2E = 0, 0 < |A| < 5$ , 则  $|A^2 + E| = \underline{20}$

得 分 二 (每小题 2 分, 共 10 分) 选择题

1. 设方阵  $A$  和方阵  $B$  等价, 则下列选项错误的是 ( C )

(A) 若  $A$  可逆, 则  $B$  也可逆 (B)  $A^*$  和  $B^*$  等价

(C)  $A$  和  $B$  的列向量组等价 (D)  $r(A) = r(B)$

2. 设  $A$  为  $4 \times 3$  矩阵, 则  $A^T A$  可逆的充要条件是 ( A )

(A) 方程组  $Ax = 0$  只有零解 (B)  $AA^T$  可逆

(C)  $A$  的行向量组线性无关 (D)  $r(A) = 4$

3. 设  $\beta_1, \beta_2$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  的两个不同的解,  $\alpha_1, \alpha_2$  是齐次线性方程组  $Ax = 0$  的基

础解系,  $k_1, k_2$  为任意常数, 则  $Ax = b$  的通解为 ( B )

(A)  $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$  (B)  $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C)  $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$  (D)  $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

4. 下列矩阵中与  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  相似的矩阵是 ( D )

(A)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  (B)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$  (C)  $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  (D)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

5. 设  $A$  为实对称矩阵, 则与  $A$  合同的矩阵是 ( D )

- (A)  $A - E$       (B)  $A + E$       (C)  $A^3 - A$       (D)  $A^3 + A$

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 三 (8 分) 已知平面 $\pi_1: x - y + z = 2$ 和平面 $\pi_2: x + y - 2z = 0$ 相交于直线 $L$ , |
|     | (1) 求直线 $L$ 的点向式方程。(2) 求过点 $P(1,1,3)$ 和直线 $L$ 的平面的方程。                       |

解: (1) 方法 1 求出直线  $L$  上的两点  $(1, -1, 0)$  和  $(2, 2, 2)$ ,

$$\text{直线 } L \text{ 的点向式方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$$

方法 2 求出直线  $L$  上的一点  $(1, -1, 0)$ , 方向向量为  $[1, 3, 2]^T$ ,

$$\text{直线 } L \text{ 的点向式方程为 } \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$$

(2) 方法 1 设所求平面的方程为  $k_1(x - y + z - 2) + k_2(x + y - 2z) = 0$

代入  $P$  的坐标, 得  $k_1 = 4k_2$

所求平面的方程为  $5x - 3y + 2z - 8 = 0$

方法 2 求出直线  $L$  上的两点  $(1, -1, 0)$  和  $(2, 2, 2)$ , 利用三点式方程做,

所求平面的方程为  $5x - 3y + 2z - 8 = 0$

|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 四 (8 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (3, 1, 2, 1)^T,$                 |
|     | $\alpha_4 = (1, 1, 0, 1)^T, \alpha_5 = (1, -1, -1, k)^T$ 的秩为 3, (1) 求 $k$ . (2) 求该向量组的一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示。 |

$$\text{解: (1) } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & k-1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & k-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k-2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

当  $k = 2$  时, 该向量组的秩为 3 .....2 分

(2)  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  是一个极大无关组 .....2 分

$$\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_5 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

|     |                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 五 (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ , $ABA^{-1} = E + BA^{-1}$ , 求 $(A-E)^{-1}$ 及 $B$ . |
|     |                                                                                                                                        |

解: (1)  $A-E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $(A-E)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  .....4 分

(2) 由  $ABA^{-1} = E + BA^{-1}$ , 得  $(A-E)BA^{-1} = E$ ,

$B = (A-E)^{-1}A$  .....3 分

$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$  .....1 分

|     |                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 六 (10 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & c-1 & 0 \\ c & 1 & 2 \end{bmatrix}$ , $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ m \end{bmatrix}$ , 方程组 $Ax = b$ 有无穷多个解, |
|     |                                                                                                                                                               |

(1) 求  $c, m$ . (2) 求方程组  $Ax = b$  的通解。

解: (1)  $[A, b] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & c-1 & 0 & 3 \\ c & 1 & 2 & m \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & c-1 & 0 & 3 \\ 0 & 1-c & 2-c & m-c \end{bmatrix}$

$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & c-1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2-c & m-c+3 \end{bmatrix}$  .....3 分

当  $c=2, m=-1$  时, 该方程组有无穷多个解. ....3 分

(2) 当  $c=2, m=-1$  时,

$[A, b] \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} x_1 + x_3 = -2 \\ x_2 = 3 \end{cases}$  .....2 分

通解为  $x = k[-1, 0, 1]^T + [-2, 3, 0]^T$  .....2 分

|     |                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 七 (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , (1) 求正交矩阵 $Q$ 和对角矩阵 $\Lambda$ , 使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ . |
|     |                                                                                                                                                |

(2) 在空间直角坐标系中, 方程  $2x^2 - 2y^2 + 2z^2 + 2xz = 1$  表示什么曲面?

解: (1)  $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda+2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+2)(\lambda-3)(\lambda-1) = 0$

$\mathbf{A}$  的特征值为  $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 1$ . ..... 3 分

对应的特征向量为  $\mathbf{p}_1 = [0, 1, 0]^T, \mathbf{p}_2 = [1, 0, 1]^T, \mathbf{p}_3 = [-1, 0, 1]^T$  ..... 3 分

单位化, 得  $\mathbf{q}_1 = \mathbf{p}_1, \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 1]^T, \mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-1, 0, 1]^T$  ..... 2 分

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ ..... 1 分} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \text{ ..... 1 分}$$

(2) 用正交变换可将方程  $2x^2 - 2y^2 + 2z^2 + 2xz = 1$  化为  $-2x_1^2 + 3y_1^2 + z_1^2 = 1$ ,

表示单叶双曲面 ..... 2 分

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 八 (6 分) 设 $\mathbf{A}$ 为三阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三元非零列向量, $\mathbf{A}\alpha_1 = \mathbf{0}, \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_2$ , |
|     |                                                                                                                                           |

$\mathbf{A}\alpha_3 = 2\alpha_3, \beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_3$ , 证明: 向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关。

证: 由  $\mathbf{A}\alpha_1 = \mathbf{0}, \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3 = 2\alpha_3$  可知,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  分别是 0, 1, 2 对应的特征向量。

因为相异特征值对应的特征向量线性无关, 所以  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关。 ..... 2 分

由  $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_3$  可得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ ..... 2 分}$$

因为  $|P| = 3, P$  可逆, 所以  $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$ ,

向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关。 ..... 2 分

|     |                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 得 分 | 九 (8 分) 设 $\mathbf{A}$ 为三阶对称的正交矩阵, $tr(\mathbf{A}) > 2$ , 证明: $\mathbf{A} = \mathbf{E}$ . |
|     |                                                                                           |

证: 由  $\mathbf{A}$  是正交矩阵, 得  $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{E}$ . 再由  $\mathbf{A}$  是对称矩阵, 得  $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$ .

于是,  $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$ . .....2 分

设  $\lambda$  为  $\mathbf{A}$  的特征值, 则  $\lambda^2 = 1, \lambda = 1$  或  $-1$  .....2 分

由  $\mathbf{A}$  为三阶矩阵及  $\text{tr}(\mathbf{A}) > 2$  可知,  $\mathbf{A}$  的特征值全为 1. ....2 分

由  $\mathbf{A}$  是对称矩阵可知, 存在正交矩阵  $\mathbf{Q}$ , 使得  $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{E}$ ,

$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{E}\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{E}$ . .....2 分